Лабораторная работа №5.

Анимация с использованием связанных параметров.

Цель работы: получение навыков работы с анимацией, изучение принципов работы связанных параметров.

Одной из главных задач 3ds Max является создание анимации. В её основе лежит управление ключами. **Ключи** – это контрольные значения анимируемых параметров. **Анимация** – это компьютерная имитация движения с помощью изменения формы объектов или показа последовательных изображений с фазами движения.

В 3ds Max достаточно указать два ключевых значения свойства объекта на разных участках временной шкалы, чтобы программа выполнила изменение этих свойств от одного ключевого кадра к другому. Такой метод считается классическим для 3ds Max.

Связанные параметры используются для сложных анимированных сцен в тех случаях, когда метод создания анимации по ключевым кадрам является нерациональным и «громоздким», например, из-за возможного большого числа ключевых кадров.

Задание. Создать две вращающиеся шестерёнки.

1. Создайте модели шестерёнок, каждая из которых состоит из двух элементов: кольца с зубцами и внутреннего диска. Для создания этих частей воспользуйтесь стандартным геометрическим примитивом **Tube**. Для первого создаваемого объекта типа **Tube**, выставите следующие параметры: **Radius 1 = 60, Radius 2 = 70, Height = 9**.

2. В окнах проекции включите опцию **Edged Faces** (для этого с помощью щелчка правой кнопки мыши по названию окна проекции выполните: **Configure… > Rendering Method > Rendering Level > Edged Faces**), после чего выставите параметр примитива **Tube Height Segments** равным **единице**.

3. Выполните копирование объекта с помощью команды меню **Edit > Clone.** В окне **Clone Options** в области **Object** укажите свойство **Copy**.

4. Перейдите на вкладку командной панели **Modify**. Измените значения параметров второго объекта типа **Tube** на следующие: **Radius 2 = 9,1; Height = 3.** Должен получиться объект, подобный изображённому на рисунке Рис.1.

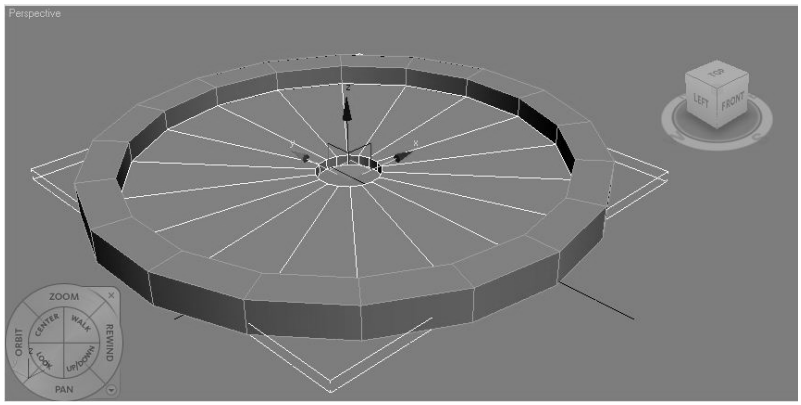


Рис. 1.

5. Выровняйте обе части шестерёнки. Для этого выполните: **Tools > Align > Align…** Нажмите на первый созданный объект и задайте ему в окне **Align Selection** выравнивание в области **Align Position (World)** по **Y-** и **Z-**координатам. Убедитесь, что в областях **Current Object** и **Target Object** выбран параметр **Center**, а в областях **Align Orientation (Local)** и **Match Scale** не установлен ни один флажок.

6. К внешнему колесу, у которого предполагаются зубья, примените модификатор **Edit Poly (Modifiers > Mesh Editing > Edit Poly)**. В свитке **Selections** выберите инструмент редактирования по вершинам (**Edge**). Выделите любое из рёбер так, как показано на рисунке Рис.2, после чего нажмите на кнопку **Ring** в свитке **Selections**.

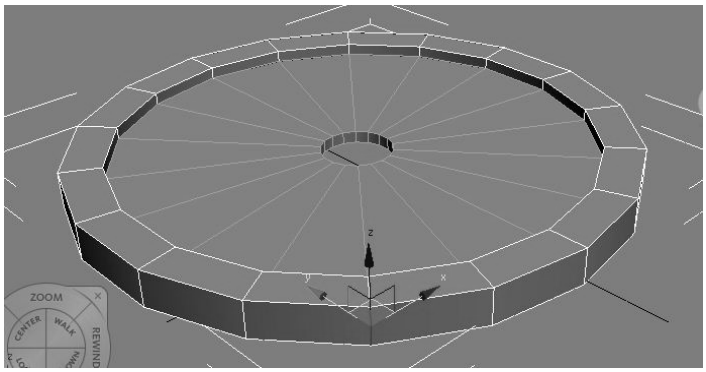


Рис.2. Выделение ребра объекта.

В результате, все рёбра, расположенные по внешнему кольцу объекта, будут автоматически выделены.

7. Примените с помощью мыши к выделенным рёбрам инструмент **Extrude** из свитка **Edit Edges**, предварительно задав ему параметр **Extrusion Base Width = 10.** Шестерёнка должна иметь вид, подобный изображённому на рисунке Рис. 3.

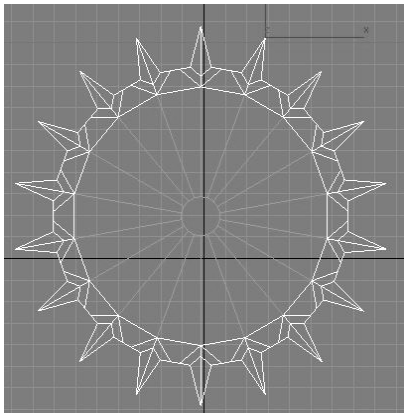


Рис. 3. Каркасный вид шестерёнки после применения инструмента Extrude к рёбрам объекта.

8. Выделите получившуюся шестерёнку инструментом **Select and Move**. Зажмите клавишу **Shift** на клавиатуре и перетащите шестерёнку, клонировав её.

9. С помощью инструмента **Select and Rotate** поверните колесо второй шестерёнки так, чтобы между ней и первой шестерёнкой получилось сцепление.

10. Запомните значение угла по координате **Z**, на которое один из зубцов второй шестерёнки может свободно перемещаться при повороте между двумя зубцами первой шестерёнки. Значение можно посмотреть в полях координат на нижней панели интерфейса программы. Данный параметр смещения пригодится в последующих шагах работы.

11. Анимация колеса с зубьями будет происходить благодаря изменению параметра угла поворота вокруг одной из осей координат. Поэтому, если связать значение угла поворота вокруг оси **Z** одного объекта и значение угла поворота вокруг оси **Z** другого объекта, обе модели будут

двигаться одновременно. Свяжите эти параметры между зубчатым колесом первой шестерёнки и внутренним диском. Для этого выделите первый объект и откройте щелчком правой кнопки мыши контекстное меню. Выберите пункт **Wire Parameters** и выполните выбор анимированного параметра, который будет участвовать в связке: **Transform > Rotation > Z Rotation.** Щёлкните по второму объекту и укажите второй параметр, участвующий в связанной паре: **Transform > Rotation > Z Rotation.** Должно появиться диалоговое окно Parameter Wiring (Рис.4)

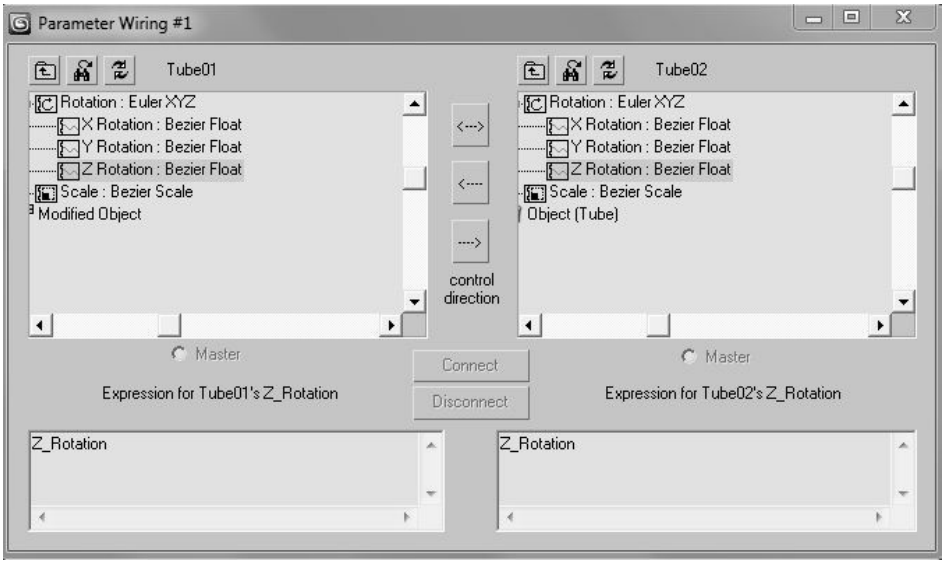


Рис. 4 Диалоговое окно Parameter Wiring.

12. Включите режим обоюдной связки (кнопка <-->). При этом режиме изменение первого параметра влияет на другой, и наоборот. Затем нажмите кнопку **Connect**. Теперь поворот колеса с зубьями вызывает движение внутреннего диска и наоборот.

13. Проделайте то же самое (пункты 11 и 12), связав движение одного колеса с зубьями со вторым. Нужно иметь в виду, что движение второго колеса идёт в противоположную сторону, и, кроме того, нужно указать величину смещения. Чтобы объекты вращались в разные стороны, нужно поставить минус возле **Z**-координаты в правом поле ввода **Expression for Tube's Z_Rotation.** Теперь объекты вращаются в разные стороны. Кроме того, в этом же поле необходимо прибавить к **Z**-координате половину

значения угла из пункта 10. Это нужно для корректного отображения сцепления шестерёнок.

14. Выполните привязку угла поворота внутреннего диска второй шестерни к одному из объектов (см. п.11 и 12).

15. Чтобы привести все объекты в движение, достаточно настроить анимацию одного объекта. Убедитесь, что ползунок анимации находится на нулевом кадре. Найдите в нижней части интерфейса 3ds Max кнопку **AutoKey** и нажмите её. Сделайте несколько ключевых кадров, переместив ползунок анимации, например, на кадры: 24, 41, 71 и 100 (или любые другие), и изменив на них с помощью инструмента **Rotate** направление движения шестерёнок.

16. Нажмите кнопку **Play Animation**, находящуюся в нижней панели инструментов 3ds Max и посмотрите, что получилось.

17. Задайте шестерёнкам текстуры (серебро, бронза, дерево – по индивидуальному заданию преподавателя) и сделайте визуализацию анимации (**F10**) в *.avi файл.

Контрольные вопросы:

1. Какой метод анимации в 3ds Max считается классическим?

2. Чем анимация объекта по ключевым кадрам отличается от анимации с использованием связанных параметров?

3. Зачем нужна анимация с использованием связанных параметров?

4. Какая кнопка позволяет делать возможным круговое выделение ребёр объекта?

5. Каким образом при применении связанных параметров заставить объекты двигаться в разные стороны?

6. Что такое ключевые кадры в 3ds Max и зачем они нужны?